

Redes de Comunicación

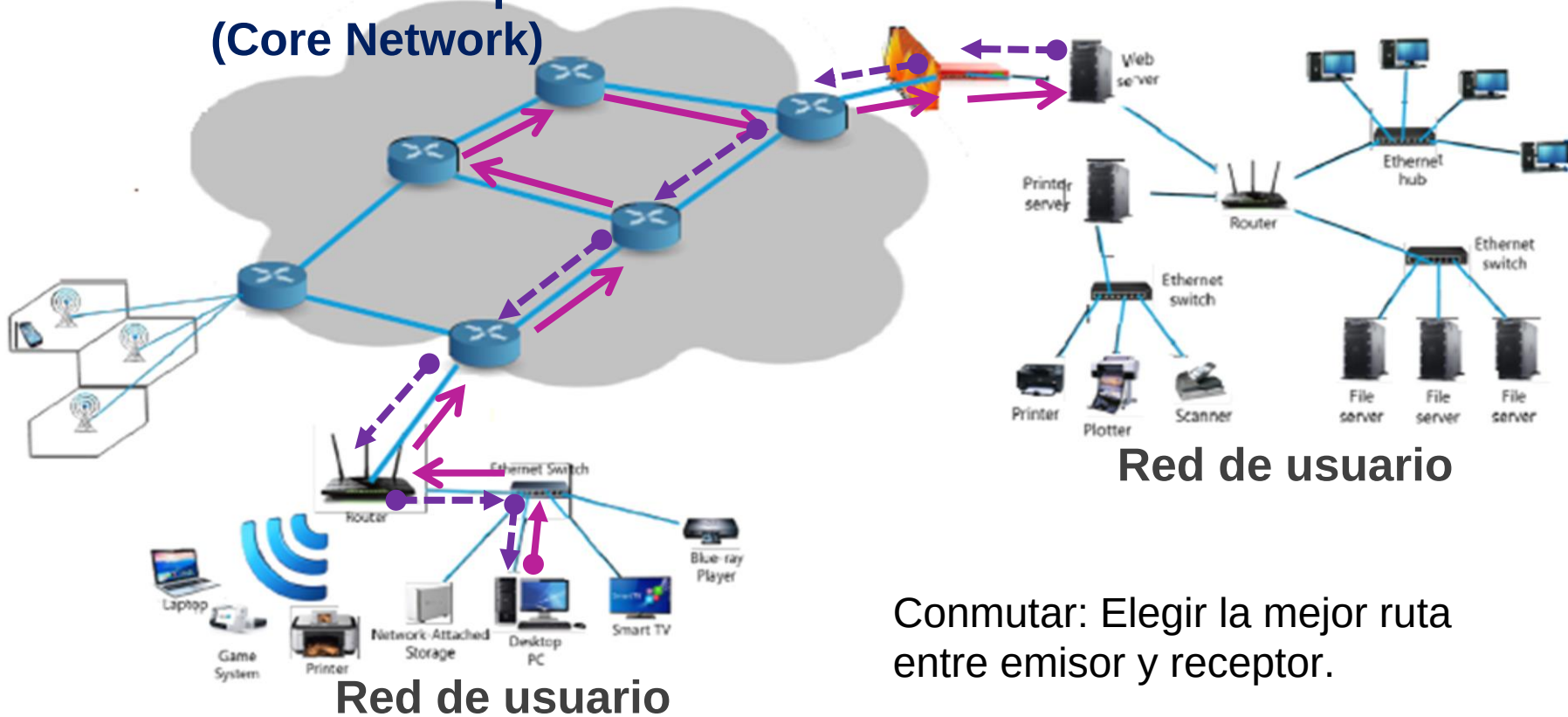
Conmutación y Multiplexación

Mónica Aguilar Igartua

monica.aguilar@upc.edu

Conmutación (Switching)

Red de transporte (Core Network)



Red de usuario

Conmutar: Elegir la mejor ruta entre emisor y receptor.

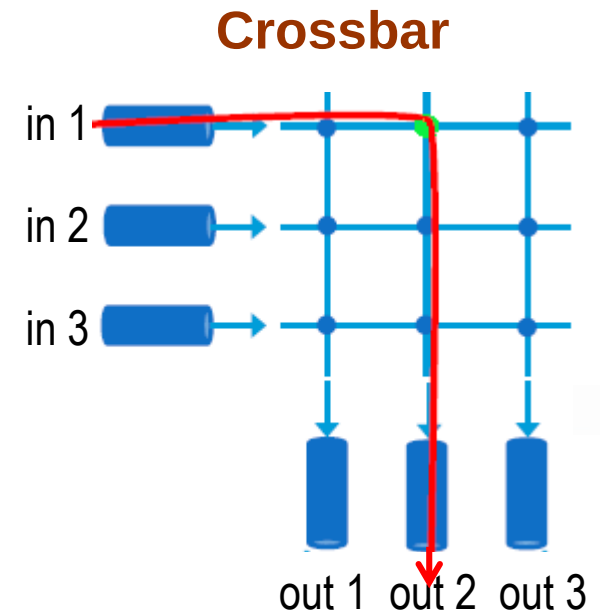
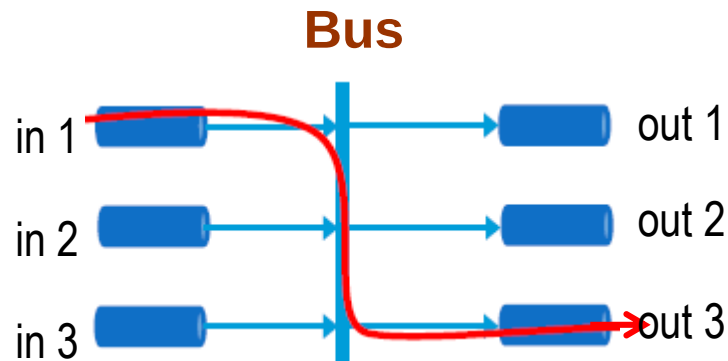
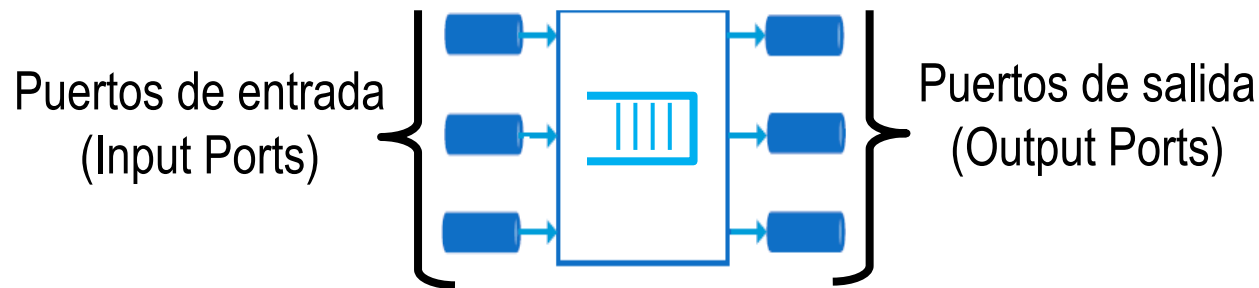
El camino de la solicitud y el de la respuesta pueden ser diferentes.

Ejemplo:

- PC envía solicitud (página web, html) al servidor.
- ← Respuesta del servidor.

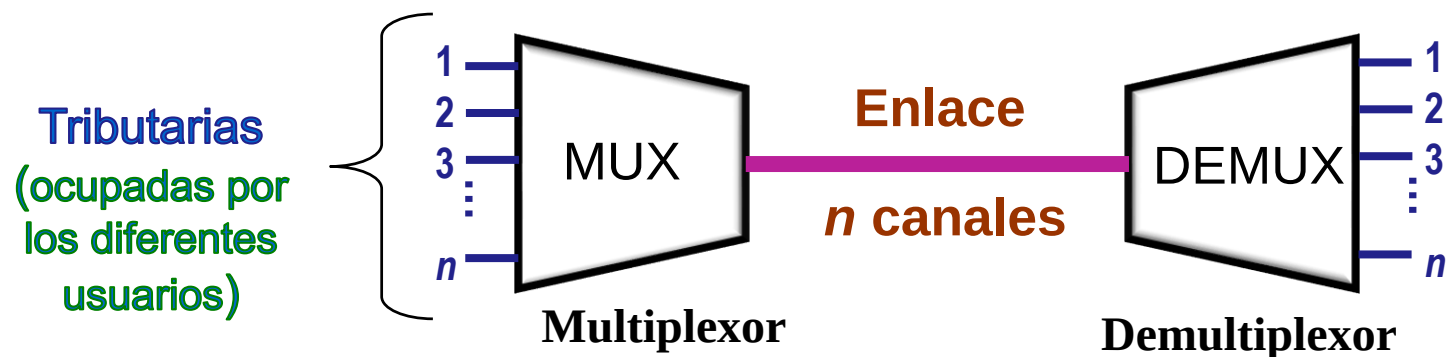
Nodos Conmutadores

Combinación de hardware y software en un nodo, para mover correctamente los datos entrantes hacia la(s) salida(s) deseada(s).



Enlaces compartidos: MULTIPLEXACIÓN

Transmitir información de **VARIOS CANALES DE USUARIOS** por un **MISMO ENLACE** de comunicación.



Combina los DATOS (señales) de las n líneas de entrada

Separa los DATOS (señales) y recupera las n líneas de salida

¿Cómo combinar/separar los canales?
→ Técnicas de multiplexación

Técnicas de multiplexación

FDM (Frequency Division Multiplexing)

Multiplexación por División de Frecuencia

TDM (Time Division Multiplexing)

Multiplexación por División de Tiempo

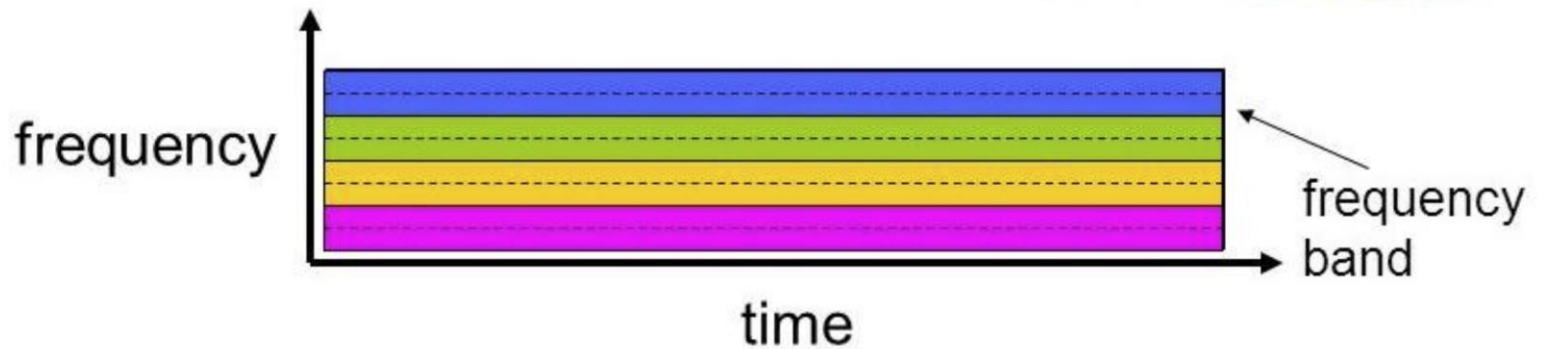
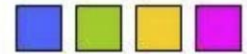
Determinista
Estadística

Técnicas de multiplexación

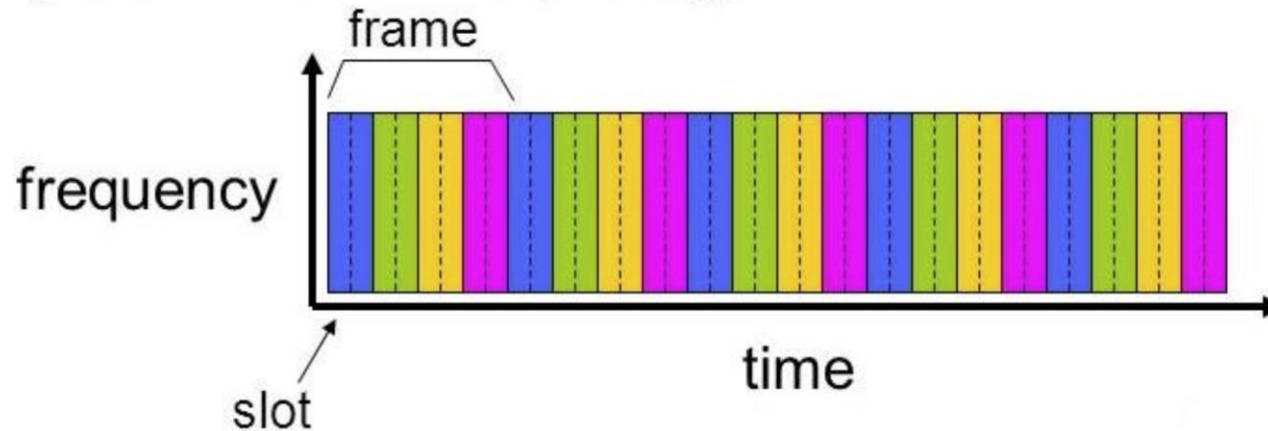
FDM (Frequency division multiplexing)

Example:

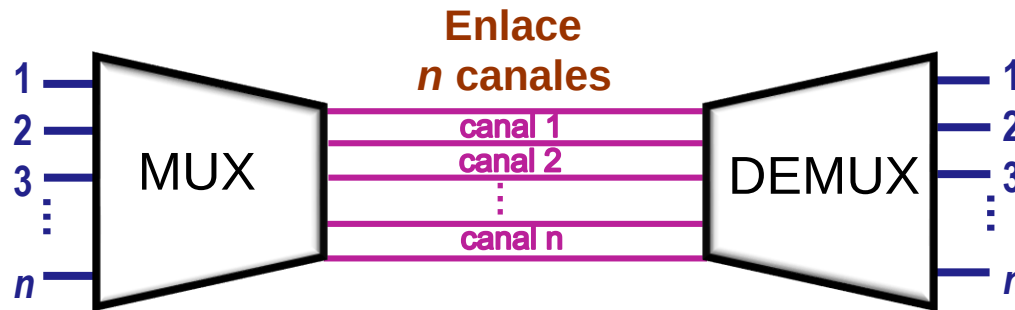
4 users



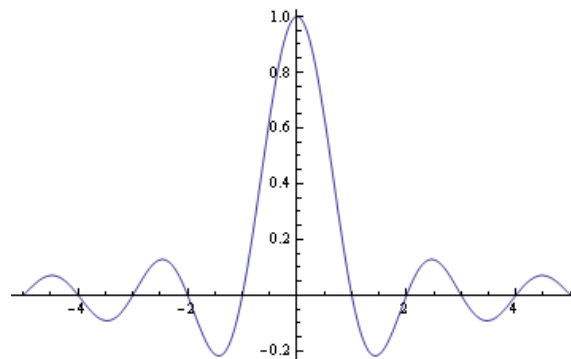
TDM (Time division multiplexing)



Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)



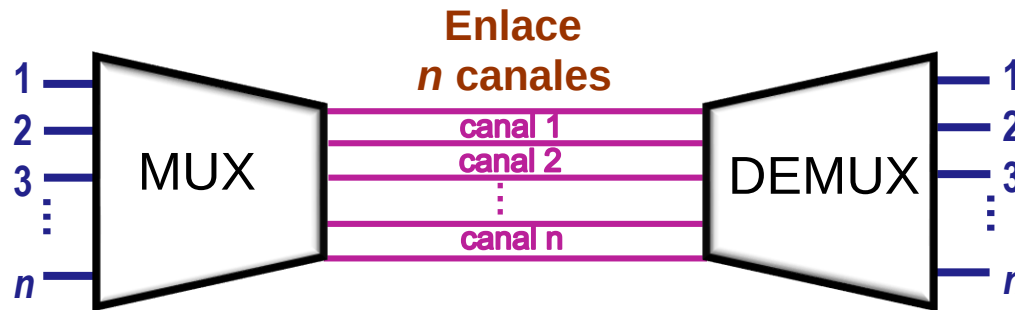
- Transmitir en una frecuencia durante todo el tiempo.
- Las señales se multiplexan de forma que ocupen bandas frecuenciales que no se solapan.
- El DEMUX realiza el proceso inverso recuperando cada una de las señales originales.



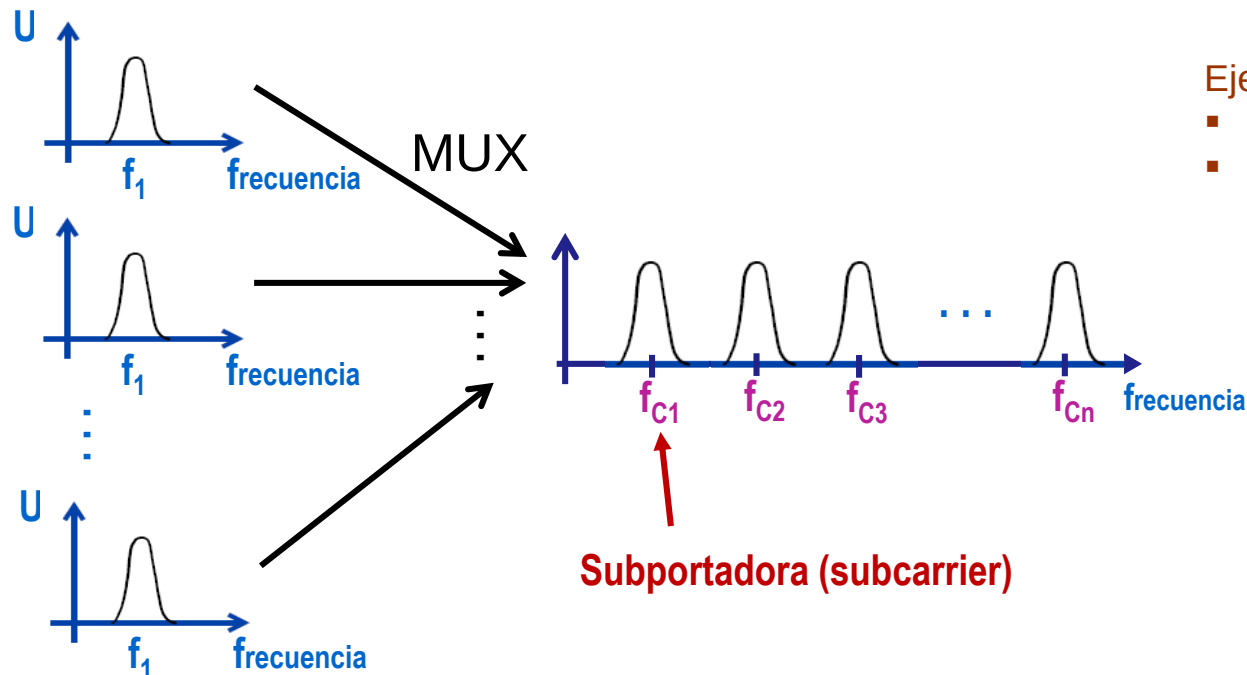
función sinc normalizada

$$\text{sinc}_N(x) = \frac{\sin(\pi \cdot x)}{\pi \cdot x}$$

Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)



Las n señales se transmiten al **mismo tiempo** en **diferentes frecuencias**.



Ejemplo:

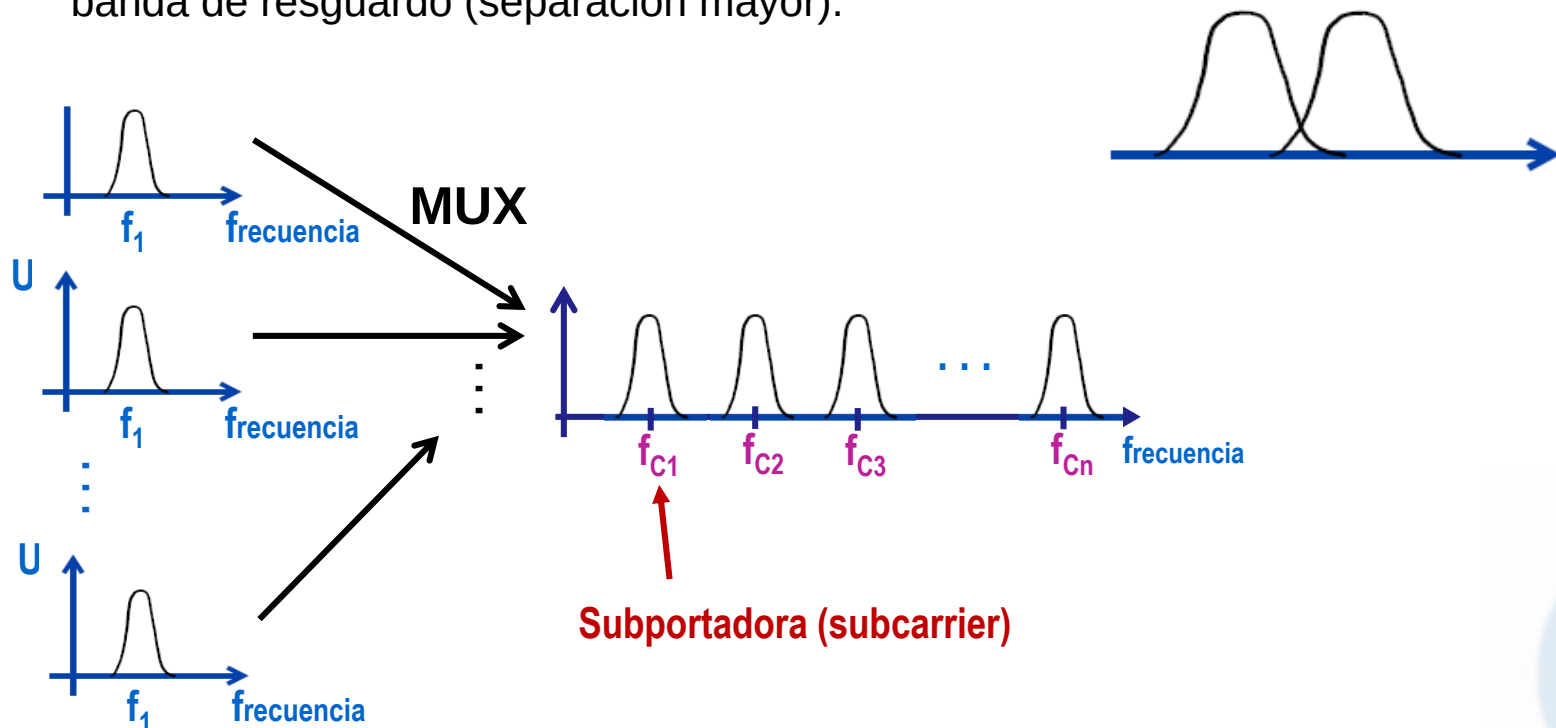
- Radio
- TV broadcasting

Multiplexación por División de Frecuencia (FDM)

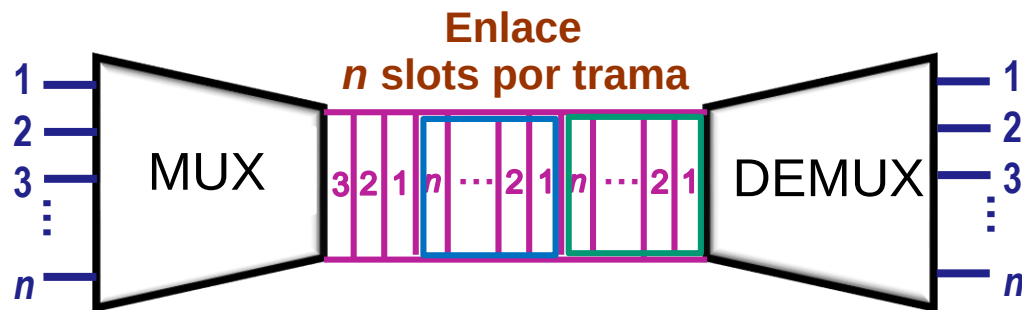
- El máximo número de señales (n) que se pueden multiplexar, depende del ancho de banda (BandWidth) de las señales tributarias (W_i) y del BW de la línea de transmisión (W_{enlace}):

$$\sum_{i=1}^n W_i < W_{\text{enlace}}$$

- Posible inconveniente: Que el solape sea significativo (interferencias). Necesidad de banda de resguardo (separación mayor).

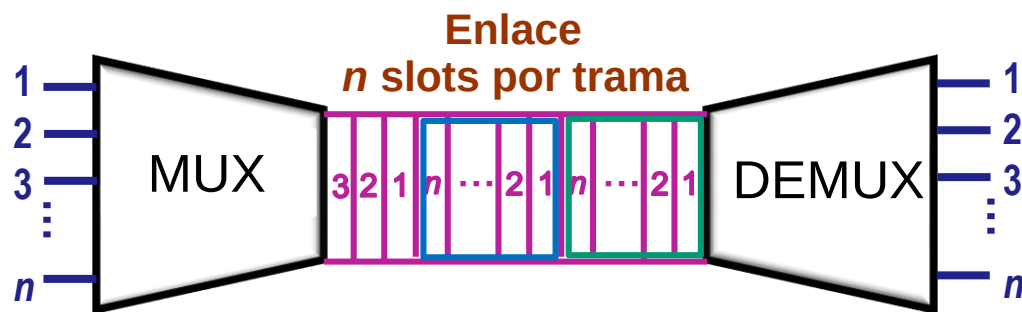


Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

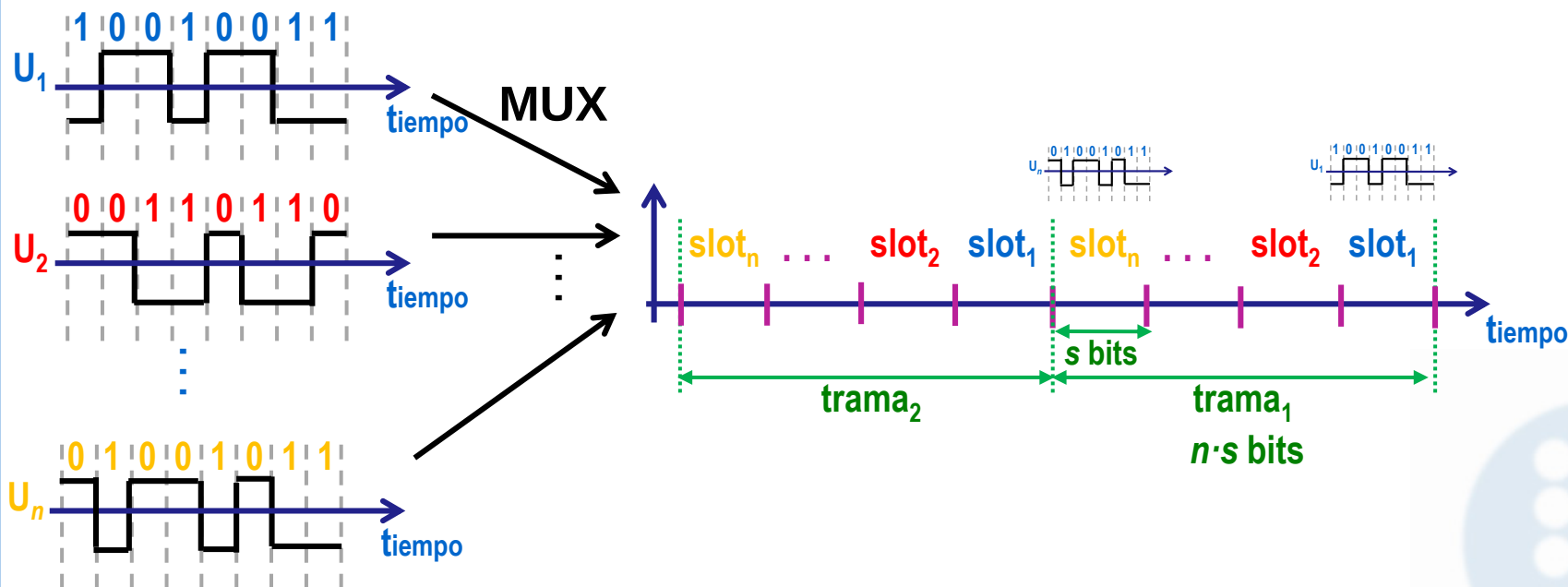


- Transmitir en todo el rango de frecuencias, solo durante un intervalo de tiempo.
- Tipo de multiplexación más utilizado actualmente, sobretodo en sistema de transmisión digital.
- Se crean ranuras temporales (slots) que son asignadas a los diferentes usuarios (de forma determinista, cíclicamente).
- **El BW total** del medio de transmisión **se asigna a cada tributaria durante un slot**.

Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista



Durante cada slot se transmite datos de **solo una de las tributarias**



Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

- La suma de la tasa de bit de los usuarios (B_i) no puede ser mayor a la capacidad del enlace (B_{enlace})

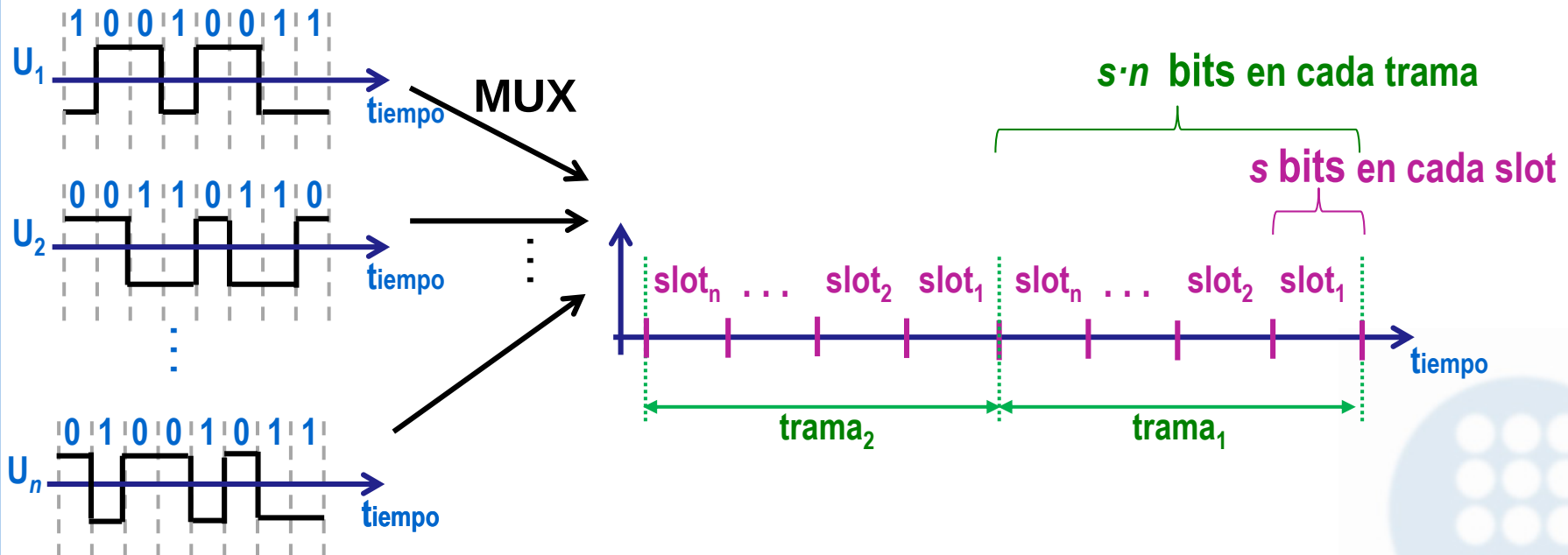
$$\sum_{i=1}^n B_i < B_{\text{enlace}}$$

Ejemplo:

PCM (*Pulse Code Modulation*) – “MIC 30+2” (**M**odulación por **I**mpulsos **C**odificados)

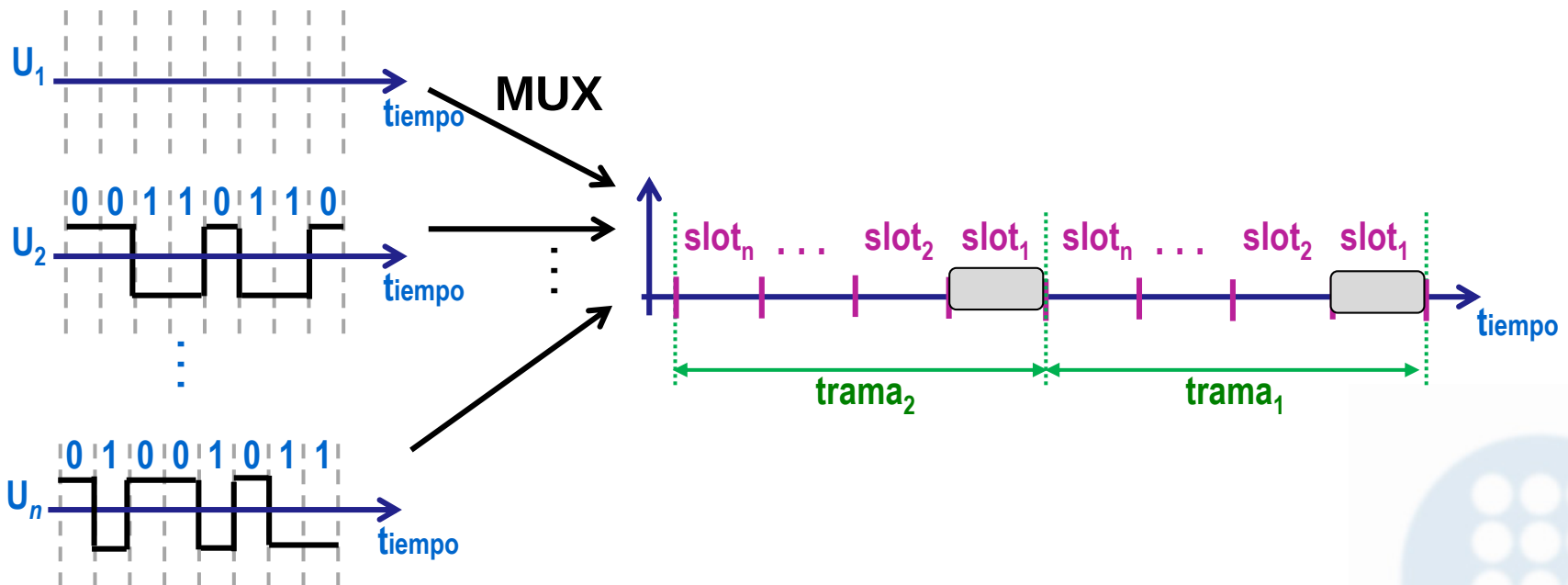
- 30 canales de voz a 64Kbps ($s=8$ bits en cada slot)
- 1 canal de sincronismo
- 1 canal de señalización

→ Velocidad del agregado = $32 \cdot 64 \text{ Kbps} = 2048 \text{ Kbps}$

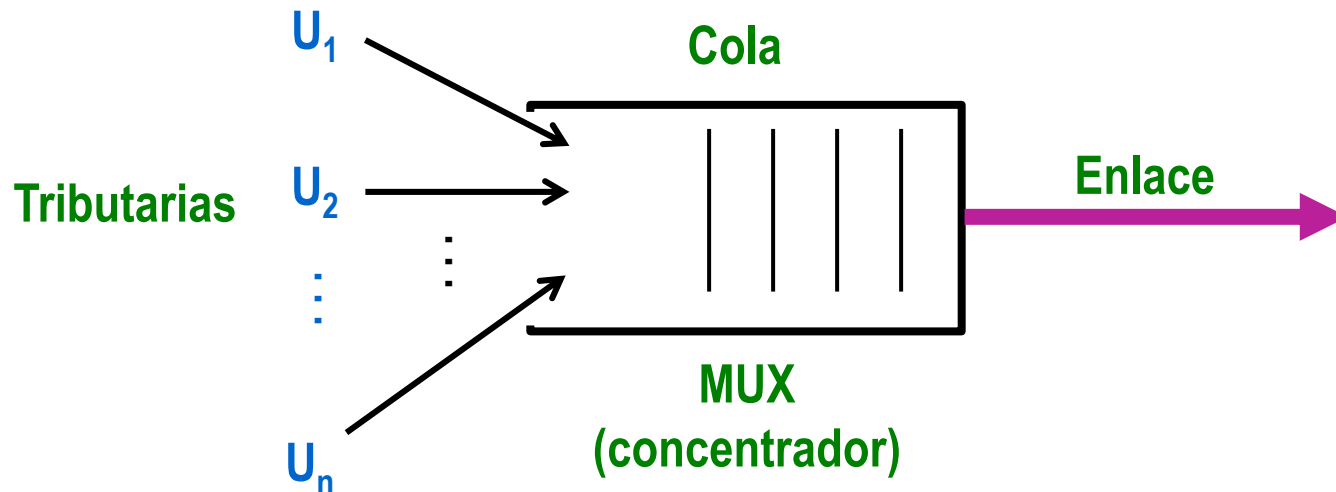


Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

- ☺ Usuario tiene asignada capacidad fija B_i (sin fluctuaciones).
- ☺ Disponibilidad permanente del canal.
- ☹ Inconveniente: Posible baja utilización del canal. Cuando hay usuarios sin datos a transmitir, quedan slots vacíos...



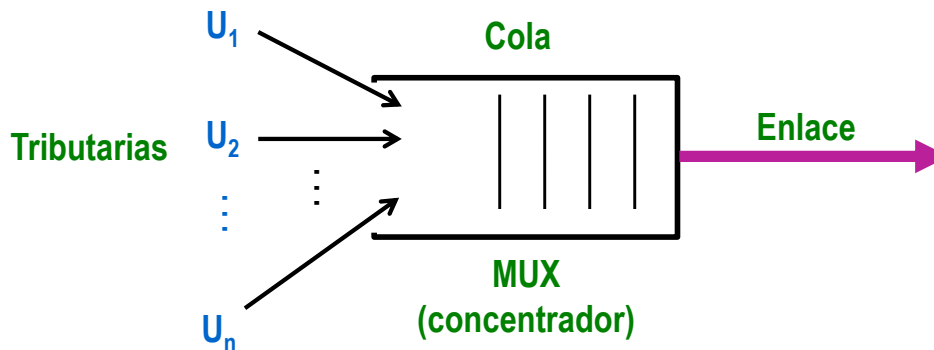
Multiplexación por División de Tiempo Estadística (STDM)



- La información llega de cada usuario en cualquier momento (con su propio comportamiento **estadístico** de llegada)
- La información que llega de las tributarias se almacena en una **cola** (zona de memoria del MUX), **espera** a ser atendida, y se transmite cuando le llegue su **turno**.

P.ej.: Gimnasio, 500 socios, 50 bicicletas → Si todas ocupadas (raro), te esperas (cola) o te vas (pérdida).

Multiplexación por División de Tiempo Estadística (STDM)



☺ Una fuente inactiva (sin datos a transmitir) deja los recursos disponibles (para su uso por otros usuarios activos)

- La suma de la tasa de bit de los usuarios (B_i) SÍ puede ser mayor a la capacidad del enlace (B_{enlace})
- Mejor Utilización del Canal

$$\sum_{i=1}^n B_i > B_{\text{enlace}}$$

☹ Pero en valor medio, NO debería ser superior: Si es siempre superior, seguro habrá desbordamiento del buffer (cola).

☹ Posibles pérdidas (desbordamientos en momentos puntuales).

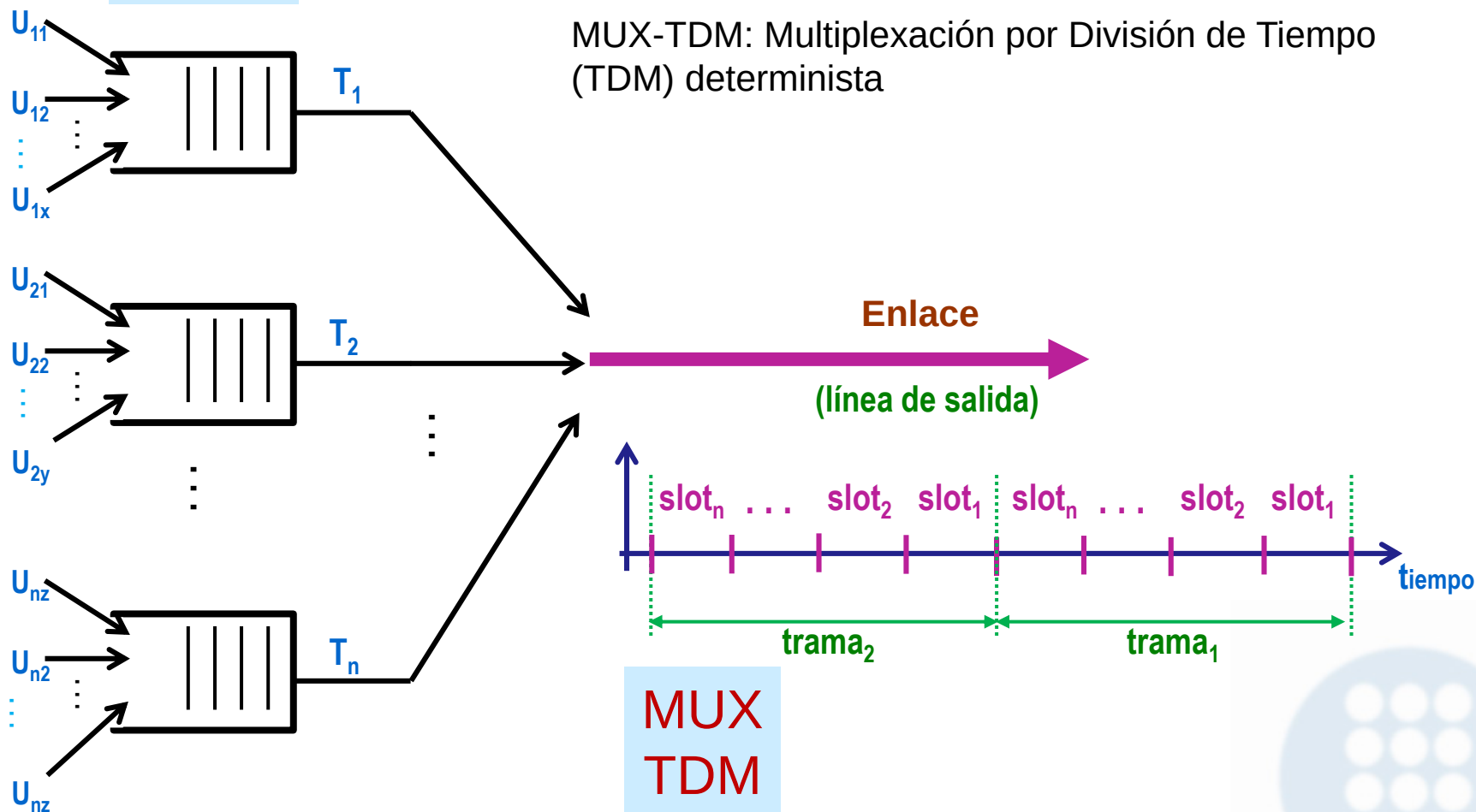
☺ Será necesario dimensionar bien!!

Técnicas híbridas de Multiplexación

**MUX
STDM**

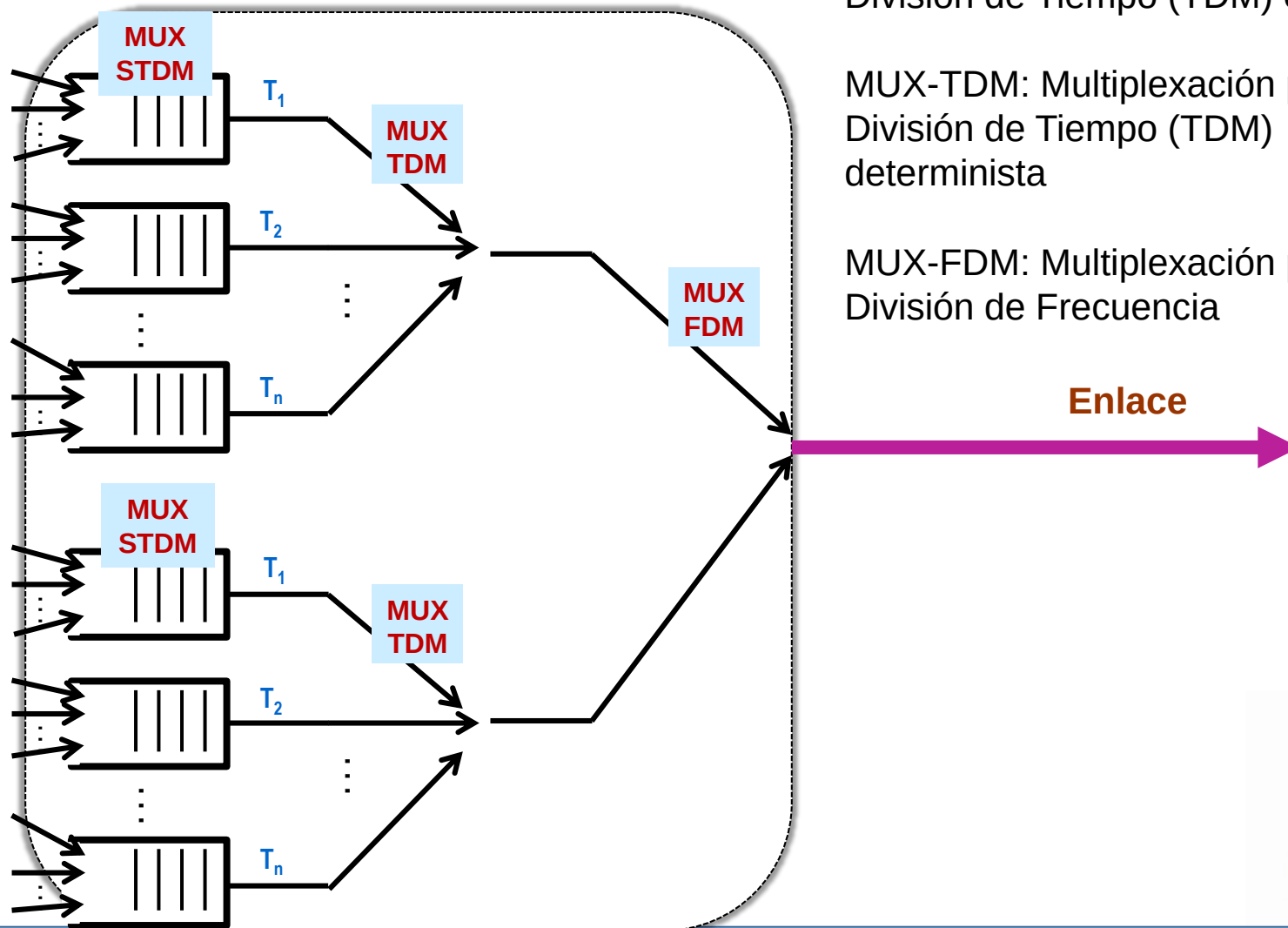
MUX-STDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) estadística

MUX-TDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista



**MUX
TDM**

Técnicas híbridas de Multiplexación



MUX-STDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) estadística

MUX-TDM: Multiplexación por División de Tiempo (TDM) determinista

MUX-FDM: Multiplexación por División de Frecuencia

Enlace

Referencias

Data Communications and Networking, B. A. Forouzan, 4th edition, McGraw-Hill.

Data and Computer Communications, W. Stallings.. 8th edition, Pearson Prentice Hall.